

Lezione 11 Martedì 4/11/2025

PROPRIETÀ DEGLI INTERI

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$$

↑

INSIEME DEGLI INTERI

(PROTOTIPO DI ANELLO COMMUTATIVO CON UNITÀ)

IN $\mathbb{Z}$ SONO DEFINITE DUE OPERAZIONI

SOMMA +

PRODOTTO •

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} : a + b \in \mathbb{Z} \quad \text{e} \quad a \cdot b \in \mathbb{Z}$$

PER CUI VALGONO LE SEGUENTI PROPRIETÀ:

$$1) \quad a + b = b + a \quad \text{e} \quad a \cdot b = b \cdot a$$

(PROPRIETÀ COMMUTATIVE)

$$2) \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

(PROPRIETÀ ASSOCIATIVE)

$$3) \quad \text{ESISTE UN ELEMENTO IN } \mathbb{Z} \quad (\text{ZERO: } 0)$$

TALE CHE $a + 0 = a \quad \forall a \in \mathbb{Z}$

(0 È L'ELEMENTO NEUTRO RISPETTO A +)

f) ESISTE UN ELEMENTO IN $\mathbb{Z}$ (UNITÀ: 1)
TALE CHE $a \cdot 1 = a \quad \forall a \in \mathbb{Z}$

(1 È L'ELEMENTO NEUTRO RISPETTO AL $\cdot$)

5) $\forall a \in \mathbb{Z} \quad \exists$ UN ELEMENTO (OPPOSTO DI a : $-a$)
TALE CHE $a + (-a) = 0$

IN REALTÀ L'OPPOSTO DI a È UNICO
E POSSIAMO DEFINIRE L'OPERAZIONE
DIFFERENZA:

$$a - b \doteq a + (-b)$$

6) $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$:

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

(PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA)

CONSEGUENZE

$$1) \quad 0 \cdot a = 0 \quad \forall a \in \mathbb{Z}$$

DIM: $0 = 1 + (-1) = 1 - 1$

QUINDI

DISTRIBUTIVA

$$0 \cdot a = (1 - 1) \cdot a \stackrel{f}{=} 1 \cdot a + (-1) \cdot a = a - a = 0$$

$$2) \quad (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$$

$$(-a) \cdot (-b) = ab$$

3) (LEGGE DI CANCELLAZIONE)

SE $ac = bc$ E $c \neq 0$ ALLORA $a = b$.

4) SE $a \cdot b = 0$ ALLORA $a = 0$ OPPURE $b = 0$

DIMOSTRIAMO LA LEGGE DI CANCELLAZIONE

$$ac = bc \quad \text{E} \quad c \neq 0$$

$$ac - bc = 0$$

$$(a - b) \cdot c = 0$$

PER LA PROPRIETÀ 3)

$$a - b = 0 \Rightarrow a = b$$

DIVISIBILITÀ IN $\mathbb{Z}$

DEF. SIANO $a, b \in \mathbb{Z}$. SI DICE CHE

a DIVIDE b SE ESISTE $q \in \mathbb{Z}$ TALE CHE

$$\boxed{b = aq}$$

SI SCRIVE $a \mid b$.

ESEMPIO

$$\begin{array}{c|c} 2 & 12 \\ \hline a & b \end{array}$$

PERCHÉ

$$12 = 2 \cdot \underset{q}{6}$$

$$-2 \mid 12$$

PERCHÉ

$$12 = (-2) \cdot \underset{q}{(-6)}$$

$$24 \mid 0$$

PERCHÉ

$$0 = 24 \cdot \underset{q}{0}$$

$$4 \nmid 2$$

$$0 \nmid 4$$

$$0 \mid 0$$

SI

PERCHÉ

$$0 = 0 \cdot \underset{q}{0}$$

NOTA

$$a \mid b \Leftrightarrow a \mid (-b) \Leftrightarrow (-a) \mid b \Leftrightarrow (-a) \mid (-b)$$

NOTA

$$\text{SE } a \mid b \text{ E } b \mid a \text{ ALLORA } b = \pm a$$

DIMOSTRAZIONE PER ESERCIZIO.

ALGORITMO DELLA DIVISIONE EUCLIDEA

SIANO $a, b \in \mathbb{Z}$ CON $b \neq 0$ ALLORA ESISTONO
UNICI $q \in \mathbb{Z}$ E $r \in \mathbb{Z}$ TALI CHE $a = b \cdot q + r$

con $0 \leq r < |b|$

$$|b| = \begin{cases} b & \text{se } b \geq 0 \\ -b & \text{se } b < 0 \end{cases}$$

q è detto QUOZIENTE DELLA DIVISIONE

r è detto RESTO.

ESEMPIO

$$a = 273$$

$$b = 11$$

$$\begin{array}{r|l} 273 & 11 \\ \hline 264 & 24 \\ \hline & 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} a & b & q & r \\ || & || & || & || \\ 273 & = & 11 \cdot (24) & + 9 \end{array}$$

IL RESTO È SEMPRE MINORE DI b

DIMOSTRAZIONE

UNICITÀ

SUPPONIAMO CHE

$$a = bq + r \quad 0 \leq r < |b|$$

E

$$a = b\bar{q} + \bar{r} \quad 0 \leq \bar{r} < |b|$$

SOTTRAGGO

$$0 = a - a = bq + r - (b\bar{q} + \bar{r}) = b(q - \bar{q}) + (r - \bar{r})$$

$\Rightarrow$

$$\bar{r} - r = b(q - \bar{q})$$

$$\Rightarrow |\bar{r} - r| = |b| |q - \bar{q}|$$

SAPPIAMO CHE

$$|\bar{r} - r| < |b|$$

PERCHÉ

$$0 \leq r < |b|$$

E

$$0 \leq \bar{r} < |b|$$

QUINDI OTTENIAMO

⇒

$$|\bar{r} - r| = \cancel{|b|} |q - \bar{q}| < \cancel{|b|}$$

$$\Rightarrow |q - \bar{q}| < 1$$

$$\Rightarrow q = \bar{q}$$

PERCHÉ SONO INTERI.

ESISTENZA

ESISTENZA

$$a = b \cdot q + r$$

SI ESAMINANO 4 CASI A SECONDA
DEL SEGNO DI a E b .

DIMOSTRIAMO SOLAMENTE IL CASO

$$a \geq 0 \quad \text{E} \quad b > 0$$

PER SEMPLICITÀ.

~~DA~~ SI PROCEDE PER INDUZIONE

SU a FISSATO b ARBITRARIO.

PASSO BASE | $a = 0$

È VERO CHE

$$0 = b \cdot q + r \quad ? \quad \text{CON } 0 \leq r < b$$

SI BASTA PRENDERE $q = 0$
 $r = 0$

PASSO INDUTTIVO | $a \Rightarrow a+1$

SUPPONENDO CHE $a = b \cdot q + r$ CON $0 \leq r < b$

POSSO SCRIVERE $a+1 = b \cdot \bar{q} + \bar{r}$ CON $0 \leq \bar{r} < b$?

PARTIAMO DALL'IPOTESI

$$a = bq + r$$

$$0 \leq r < b$$

$\Downarrow$

$$a+1 = bq + (r+1)$$

$$1 \leq r+1 \leq b$$

A) SE $r+1 = b$

ALLO RA

$$a+1 = bq + \overset{r+1}{\underset{''}{b}} = b(\underbrace{q+1}_{\overset{''}{q}}) = b(\underbrace{q+1}_{\overset{''}{q}}) + \underbrace{0}_{\overset{''}{r}=0}$$

IN QUESTO CASO HO LA DIVISIONE
DI $a+1$ PER b .

B) SE $1 \leq r+1 < b$

SO CHE

$$a+1 = bq + (r+1)$$

$\overset{''}{q} \qquad \qquad \overset{''}{r}$

$$1 \leq \bar{r} = r+1 < b$$

QUESTA È GIÀ LA DIVISIONE DI $a+1$
PER b .

□

MASSIMO COMUN DIVISORE

DEF

SIANO a E b DUE INTERI.

UN ELEMENTO $d \in \mathbb{Z}$ È UN
MASSIMO COMUN DIVISORE
DI a E b SE:

$$1) \quad d \mid a \quad \text{E} \quad d \mid b$$

(d È UN DIVISORE COMUNE)

$$2) \quad \text{SE } d' \text{ È UN INTERO} \\ \text{TALG CHE } d' \mid a \quad \text{E} \quad d' \mid b$$

ALLORA

$$d' \mid d.$$

$$(d \text{ È IL MASSIMO DIVISORE})$$

ESEMPIO

$$\text{MCD}(4, 6) = 2$$

$$\text{MCD}(4, 6) = -2$$

OSSERVAZIONE

SE d È UN MCD ANCHE
 $-d$ LO È. CIOÈ SE d
SODDISFA LE PROPRIETÀ
1) E 2), ALLORA ANCHE $-d$
LE SODDISFA.

TUTTAVIA È PREFERIBILE
SCEGLIERE QUELLO POSITIVO.

ESEMPI

$$\text{MCD}(3, -10) = 1$$

QUANDO $\text{MCD}(a, b) = 1$ SI
DICE CHE a E b SONO
COPRIMI

ESEMPIO $\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a)$

$$\text{MCD}(0, a) = a$$

$$a \neq 0$$

$$\text{MCD}(0, 0)$$

NON È DEFINITO.

TEOREMA (DIVISIONI SUCCESSIVE)

DATI $a, b \in \mathbb{Z}$ ENTRAMBI
NON NULLI, ALLORA ESISTE
IL LORO MCD.

INOLTRE SI PUÒ SCRIVERE
 $\text{MCD}(a, b) = d$

COME COMBINAZIONE LINEARE
INTERA DI a E b :

CIO È

$$\boxed{d = ax + by}$$

CON $x, y \in \mathbb{Z}$.

É DETTA IDENTITÀ DI
BEZOUT

CALCOLO DI MCD

$$\text{MCD}(\underset{"a"}{21}, \underset{"b"}{15})$$

USIAMO L'ALGORITMO EUCLIDEO
DELLE DIVISIONI SUCCESSIVE.

$$1) \quad a = 21 \quad b = 15$$

DIVIDO a PER b .

$$(a = bq + r)$$

$$21 = 15 \cdot \underset{"q_1"}{1} + \underset{"r_1"}{6}$$

RICAVO r_1 :

$$\boxed{6 = 21 - 15 \cdot 1}$$

2) DIVIDO b PER r_1

$$b = 15$$

$$r_1 = 6$$

$$15 = 6 \cdot 2 + \underbrace{3}_{r_2}$$

RICAVO r_2 :

$$3 = 15 - 6 \cdot 2$$

3) DIVIDO r_1 PER r_2

$$r_1 = 6$$

$$r_2 = 3$$

$$6 = 3 \cdot 2 + \underbrace{0}_{r_3} \quad \text{STOP!}$$

4) MCD = ULTIMO RESTO NON NULO

$$\text{MCD}(21, 15) = r_2 = 3$$

SCRIVIAMO L'IDENTITÀ DI
BEZOUT:

$$3 = 21 \cdot x + 15 \cdot y$$

x, y INTERI DA

DETERMINARE.

DAL PASSO 2):

$$\boxed{3 = 15 - 6 \cdot 2} \quad (\Delta)$$

DAL PASSO 1):

$$\boxed{6 = 21 - 15 \cdot 1} \quad (*)$$

SOSTITUISCO (*) IN (Δ)

MCD
"

$$3 = 15 - 6 \cdot 2 = 15 - (21 - 15 \cdot 1) \cdot 2 =$$

DISTRIBUISCO

$$\downarrow \\ = 15 - 21 \cdot 2 + 15 \cdot 2$$

$$= \underbrace{15}_b \cdot 3 - \underbrace{21}_a \cdot 2$$

$$x = -2$$

$$y = 3$$

$$3 = 15 \cdot 3 + 21(-2)$$

IDENTITÀ DI BEZOUT

ESERCIZI

$$\text{MCD}(90, 126)$$

$$\text{MCD}(247, 121)$$

E SCRIVERE LE IDENTITÀ
DI BEZOUT.